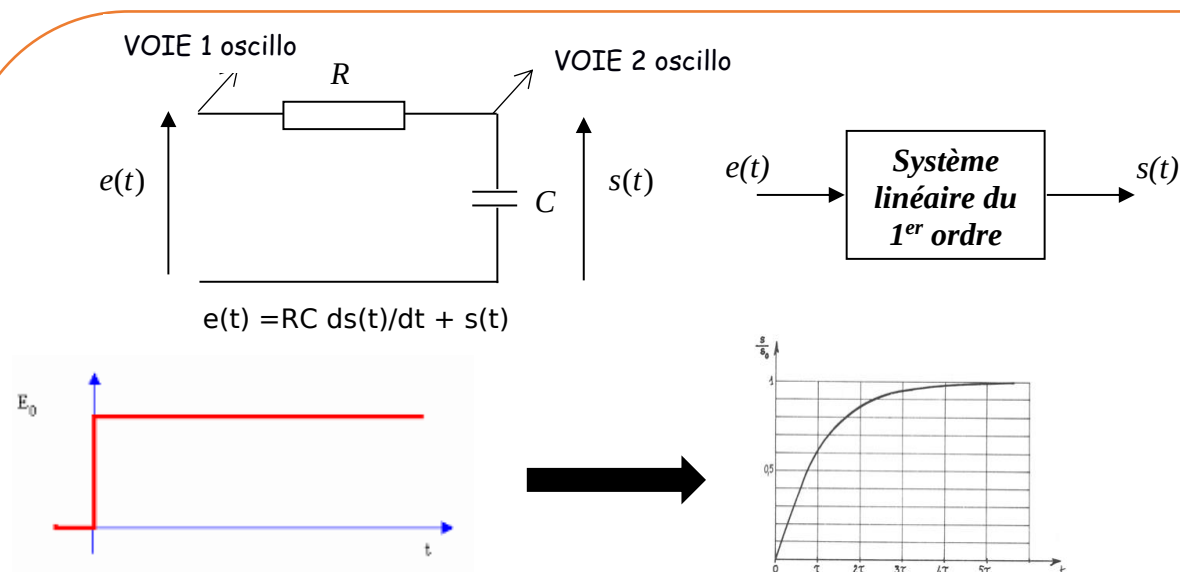


TP4-5

Caractérisation temporelle des circuits du premier ordre

I. Rappels circuit RC : Intégrateur

I.1. Principe de l'étude : réponse indicielle



Fonction échelon

Évolution de la réponse indicielle en fonction du temps :

Caractéristiques principales de la réponse indicielle :

- Réponse croissante sans dépassement de la valeur finale.
- Tangente à l'origine de coefficient directeur non nul.

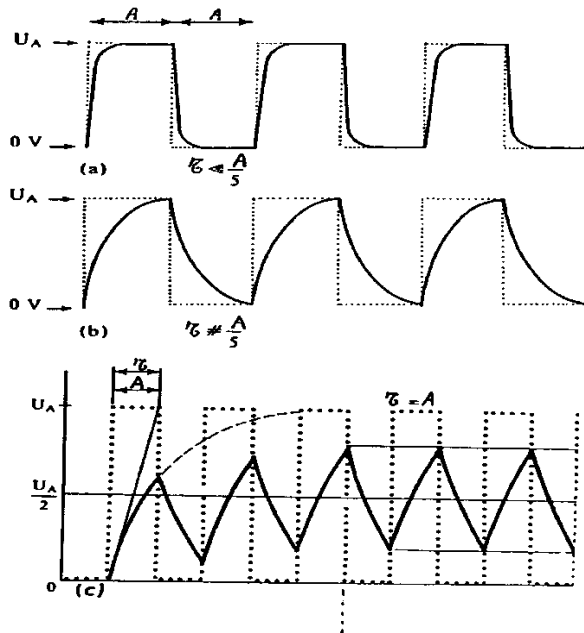
L'entrée $e(t)$ est un signal échelon d'amplitude E et les conditions initiales sont $s(0^-)=0$ et $E(0^+)=E_0$

Pour $t = \infty$, $s = E$.

La solution est : $s(t) = E (1 - e^{-t/RC})$

Le temps $\tau = RC$ est appelé constante de temps du circuit.

Forme du signal en fonction du rapport T/τ



$T/2 \gg 5\tau$, soit $T/\tau \gg 10$
 $S(t)$ atteint pleinement sa
 valeur finale

$T/2 \approx 5\tau$, soit $T/\tau \approx 10$
 $S(t)$ n'atteint pas sa valeur
 finale

$T/2 \approx \tau$, soit $T/\tau \approx 2$
 $S(t)$ n'atteint pas sa valeur
 finale

Figure_1

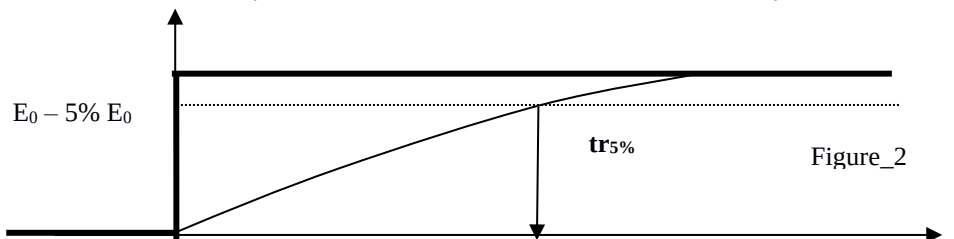
I.2 Méthode de mesure .

Temps de réponse :

- Mesurer E_0
- Mesure, à l'aide des curseurs, soit à l'aide de la fonction de la fonction "temps de réponse" du menu "Measure" de l'oscilloscope

- Rappel : La grandeur de sortie a nécessairement la forme d'une exponentielle : pour mesurer la vitesse à laquelle croît la grandeur $X(t)$, on mesure le temps de réponse à 5%.

Par définition, $tr_{5\%}$: temps mis par le système pour le signal de sortie pour atteindre 95% de sa valeur finale. (et rester autour de 5% de cette valeur)



Figure_2

Dans le cas d'un système du premier ordre,



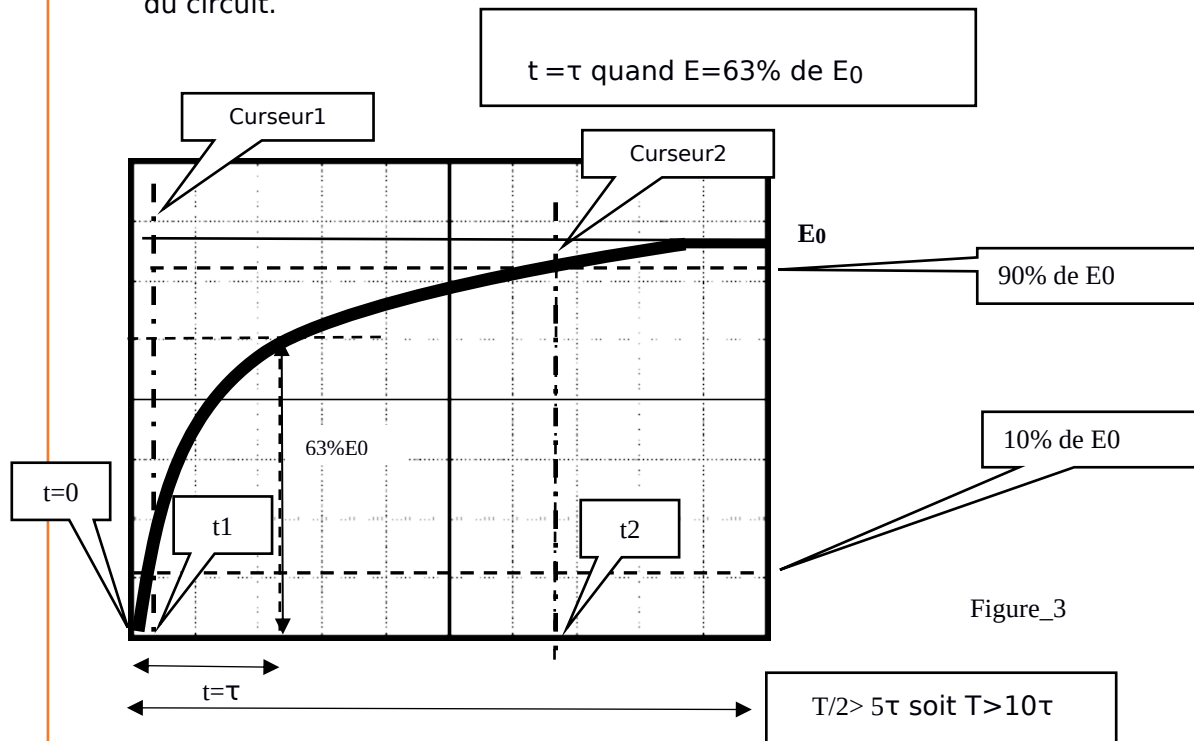
$$tr_{5\%} = 3 \tau .$$

Constante de temps :

La constante de temps se mesure avec l'oscilloscope en appliquant en entrée un signal rectangulaire de période grande (inférieure à 100 Hz).

Pour cette mesure, il est recommandé d'étaler le signal au maximum sur l'écran de l'oscilloscope et d'utiliser les deux curseurs verticales : un positionné comme origine et l'autre à 0.63 de l'amplitude du signal de sortie.

La distance horizontale entre les deux curseurs définit la constante de temps du circuit.



Temps de montée: (de 10% à 90% de E_0)

$$\text{Valeur théorique } t_{\text{montée}} = \tau \ln 9 = 2,2\tau$$

Méthode 1 :

- Mesure de E_0
- En déduire 10% de E_0 : curseur 1 (t_1) (voir figure ci-dessus)
- 90% de E_0 ; curseur 2 (t_2) mesure de $t_{\text{montée}} = t_2 - t_1$

Remarque : Attention, pour pouvoir faire une mesure correcte, il faut que la fréquence mai du signal d'entrée soit telle que :

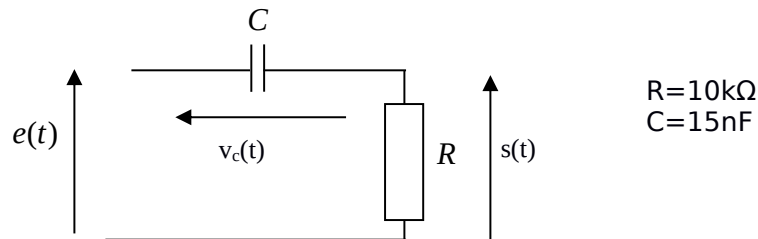
$T/2$ au moins égale à 10τ théorique .

Méthode 2 :

A l'aide de la fonction de la fonction "temps de montée" du menu "Measure" de l'oscilloscope

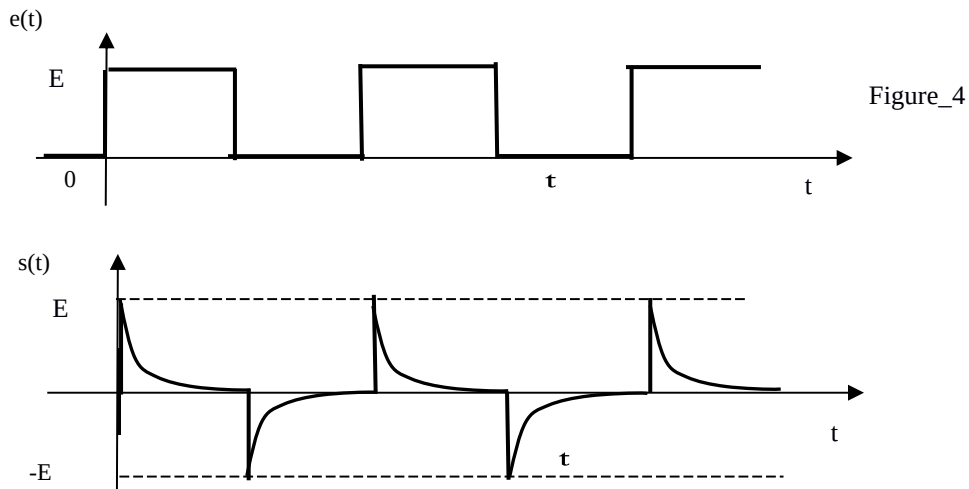
II. Rappels circuit CR.

II.1 Principe de l'étude



$$s(t) = E - v_c(t) = E - E(1 - e^{-t/RC}) = E e^{-t/RC}$$

L'allure de $s(t)$ en réponse à un signal $e(t)$ en créneaux sera la suivante:



L'allure de s/E en fonction de t/τ est la suivante

